

Exercice 1 — calculer K à partir des concentrations

Le système $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$ est à l'équilibre avec $[\text{H}_2] = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{I}_2] = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{HI}] = 1,6 \text{ mol L}^{-1}$.

- Écris l'expression de K .
- Calcule sa valeur.
- L'équilibre est-il plutôt du côté des réactifs ou des produits ?

Exercice 2 — l'effet de l'écriture sur K

Pour $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ à 300 K, la constante vaut $K = 2$. Que vaut la constante si l'on écrit :

- $3\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons 3\text{PCl}_3(g) + 3\text{Cl}_2(g)$ (coefficients triplés) ?
- $\text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_5(g)$ (réaction inverse) ?

Exercice 3 — premiers pas avec Le Chatelier

La synthèse $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(g)$ est **exothermique**. Dans quel sens l'équilibre se déplace-t-il si on :

- augmente la concentration en N_2 ?
- augmente la température ?
- augmente la pression ?
- ajoute un catalyseur ?

Exercice 4 — équilibre hétérogène : une pression à trouver

À haute température, $\text{FeO}(s) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{Fe}(s) + \text{CO}_2(g)$ a une constante $K = 0,5$. On part de FeO en excès et de CO sous $p_{\text{CO}} = 1 \text{ atm}$; le nombre total de moles de gaz reste constant, donc $p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$.

- Écris K en pressions partielles (les solides sont exclus).
- Détermine p_{CO_2} à l'équilibre.

Exercice 5 — degré d'avancement à l'équilibre

On introduit 1,0 mol de X dans un réacteur de 1,0 L où s'établit l'équilibre $\text{X}(g) \rightleftharpoons \text{Y}(g)$, de constante $K = 1,5$. On note x la quantité de X transformée (en mol).

- Dresse le tableau des concentrations à l'équilibre en fonction de x .
- Écris l'équation vérifiée par x et résous-la.
- Quel pourcentage de X a été transformé ?